

smallgameagent 实验报告

基于 LLM/VLM 与规则的小游戏 Agent

smallgameagent 项目组

2026 年 7 月 20 日

目录

1	smallgameagent 实验报告（第三轮：分层架构 + 批量框架）	2
1.1	0. 一页结论	2
1.2	1. 分层多 Agent 架构（实验 F）	2
1.2.1	设计	2
1.2.2	实现	3
1.2.3	批量实验结果	3
1.3	2. Node.js 高级逻辑移植（实验 H）	3
1.4	3. 批量实验框架（实验 G）	4
1.4.1	架构	4
1.4.2	使用方式	4
1.4.3	产出	4
1.4.4	轨迹数据格式	4
1.5	4. 同学系统对比分析	5
1.6	5. 后续建议	5

1 smallgameagent 实验报告（第三轮：分层架构 + 批量框架）

> 2026-07-20。配套：__CODE__0000__（方案）、__CODE__0001__（过程数据）。
> 本轮重点：分层多 Agent 架构、Node.js 高级逻辑移植、批量实验框架、数据采集管线。

1.1 0. 一页结论

- __BOLD__0000__：实现 L0 规则（每步 ~0ms）+ L1 本地 VLM（每 5 步 ~5s）+ L2 云端 API（每 15 步 ~3s）三层决策。批量实验中 hierarchical 模式 composite=0.150，但 L1 因本地 VLM 未启动而退化为 L0+L2；L2 kimi-k2.7-code 的思考链输出导致 JSON 解析失败。__BOLD__0001__：架构可行，但需要 (a) 本地 VLM 常驻 + (b) 更强的 L2 输出契约。
- __BOLD__0004__：__CODE__0000__ + __CODE__0001__ 支持多游戏 × 多模式 × 多 seed 矩阵实验，自动采集逐步轨迹 JSONL。8 runs 产出 __CODE__0002__ + 8 个轨迹文件 + __CODE__0003__。
- __BOLD__0001__：soft target lock（防 target thrashing）、guide-signature change detection（检测 guide 路径变化）、coin demand override（强制导航到 coin table）已移植到 __CODE__0000__。但 soft lock 在 tap-guide 场景下反而降低了 tap 频率（rule composite 从 0.150 降到 0.10），已修复：tap 后释放 lock。
- __BOLD__0000__：批量实验中 multi-bus 和 multi-bus-memory 均达 __BOLD__0001__（2 seed 一致），确认记忆读回 + 总线通信的组合是当前最佳配置。
- __BOLD__0002__：__CODE__0000__ 已接入 __CODE__0001__，每步写入 JSONL（player/action/keyNumbers/reason），可直接用于后续 VLM 微调。
- __BOLD__0000__：674 passed, 0 failed, ruff 全绿。

1.2 1. 分层多 Agent 架构（实验 F）

1.2.1 设计

层	模型	频率	延迟	职责
L0 执行层	Rule engine (tap-guide)	每步	~0ms	跟随当前 plan 执行 move/tap
L1 战术层	本地 VLM (gemma-4-E4B)	每 5 步或 stuck	~5s	看截图判断当前状态，修正短期目
L2 战略层	云端 API (kimi-k2.7-code)	每 15 步或 phase 切换	~3s	看 probe state 做长程规划

1.2.2 实现

- `__CODE_0000__`： `__CODE_0001__` 类， `__CODE_0002__` 按频率调度三层。
- `__CODE_0000__`：注册 `__CODE_0001__` 模式。
- L2 输出 `__CODE_0000__`，存入 `__CODE_0001__`。
- L1 输出 `__CODE_0000__` 或 `__CODE_0001__`，覆盖 L0 动作。

1.2.3 批量实验结果

模式	Mean Composite	Mean Activity	Mean Latency	L1 calls	L2 calls
<code>__BOLD_0000__</code>	<code>__BOLD_0000__</code>	1.000	21.9s	—	—
multi-bus-memory	0.215	0.931	23.4s	—	—
hierarchical	0.150	0.000	205.1s	6	2
rule	0.101	0.672	34.7s	—	—

`__BOLD_0000__`：

1. hierarchical 的 activity=0 是因为 L1（本地 VLM）未启动，L2 的 JSON 被 kimi-k2.7-code 的思考链截断，导致 L0 rule engine 收到的 macro_plan 为空，退化为纯 wait。
2. L2 调用 2 次（step 0 和 step 15），每次 ~3s；L1 调用 6 次（step 0/5/10/15/20/25），每次因连接拒绝而 ~0s 但记录 warning。
3. `__BOLD_0000__`：(a) 本地 VLM 常驻服务；(b) L2 用”只输出 JSON”系统提示或 tool calling；(c) L1 失败时 fallback 到 PIL 视觉分析。

1.3 2. Node.js 高级逻辑移植（实验 H）

从同学的 `__CODE_0000__`（2185 行）移植 3 个机制：

机制	作用	实现
Soft target lock	选定 target 后锁定 8 步，防 target thrashing	<code>__CODE_0000__</code> ：a
Guide-signature change	检测 guide 路径/角度变化，触发重规划	<code>__CODE_0000__</code> ：p
Coin demand override	station 需要 coins 但玩家没有时，强制导航到 coin table	<code>__CODE_0000__</code> ：松

`__BOLD_0001__`：soft lock 在 tap-guide 场景下导致 tap 后仍锁定旧 target，新 target 无法被选中，tap 频率从 24/30 降到 19/30。`__BOLD_0002__`：tap 动作后立即释放 lock（`__CODE_0000__`）。

1.4 3. 批量实验框架 (实验 G)

1.4.1 架构

```
““
src/experiments/batch_runner.py —BatchConfig + run_batch()
src/experiments/analyze_batch.py —读取 batch_results.json → Markdown 表格
src/experiments/exp_batch_matrix.py —预定义矩阵配置 (1 game × 4 modes × 2 seeds)
““
```

1.4.2 使用方式

```
““python
from src.experiments.batch_runner import BatchConfig, run_batch

config = BatchConfig(
games={"SSD_00461P01": "/path/to/game.html"},
modes=["rule", "multi-bus", "multi-bus-memory", "hierarchical"],
seeds=[42, 123],
max_steps=30,
collect_dataset=True, # 自动写入轨迹 JSONL
output_dir="batch_results",
)
results = asyncio.run(run_batch(config))
““
```

1.4.3 产出

- __CODE_0000__: 汇总所有 run 的 composite/activity/details
- __CODE_0000__: 每步 player/action/keyNumbers/reason
- __CODE_0000__: Markdown 对比表格

1.4.4 轨迹数据格式

每行一个 JSON 对象:

```
““json
{"player": {"x": 2.53, "z": 12.78}, "action": "tap", "keyNumbers": {"_failCount": 0},
"reason": "tap_guide_dist=1.95"}
““
```

““

可直接用于：

1. VLM 微调数据（next_probe_action / probe_action_effect 任务）
2. 离线回放分析（stall 检测、target thrashing 诊断）
3. A/B 对比可视化

1.5 4. 同学系统对比分析

对比 __CODE_0000__ 的 Node.js 系统：

维度	同学 Node.js	我们 Python
游戏覆盖	12 游戏完整驱动	1 游戏 profile + 22 游戏 HTML 无
控制循环	coin override + soft lock + guide signature + A* routing	soft lock + guide sig + coin override
每步延迟	~2.9s (Playwright + probe)	~0.8s (rule) / ~22s (multi-bus)
数据采集	__CODE_0000__ 写 JSONL	__CODE_0000__ 写 JSONL (本
VLM 训练	10,336 样本 7 任务 QLoRA	15,083 样本 7 任务 (processed-runs
多 Agent	无	6 角色总线 + 记忆 + Critic

1.6 5. 后续建议

1. __BOLD_0000__：用 systemd/supervisor 保持 gemma-4-E4B llama-server 运行，让 hierarchical L1 可用。
2. __BOLD_0001__：kimi-k2.7-code 加 __CODE_0000__ 系统提示，或切换到 non-thinking 模型。
3. *__ITALIC_0000__ routing 移植 *__ITALIC_0001__ + AirWall collider 检测。
4. __BOLD_0001__：为 __CODE_0000__ 中的 22 游戏批量生成 profile（用 probe 自动校准）。
5. __BOLD_0001__：CI/CD 中跑 __CODE_0000__，每次代码变更自动对比 composite。